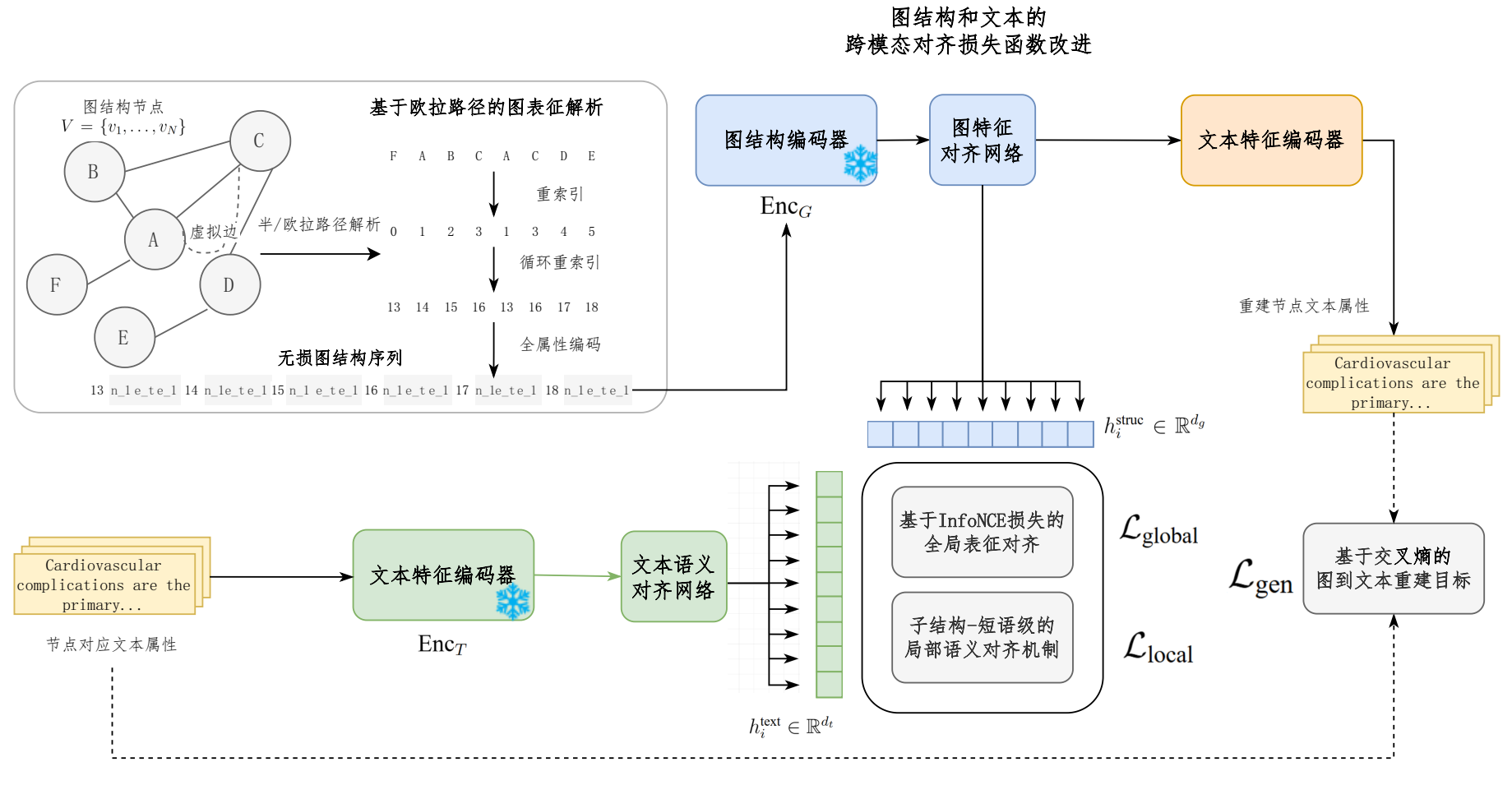
图结构和文本的
跨模态对齐损失函数改进
图结构节点
$V = \{v_1, \ldots, v_N\}$
C
B
A
F
D
E
虚拟边
半/欧拉路径解析
基于欧拉路径的图表征解析
F A B C A C D E
重索引
0 1 2 3 1 3 4 5
循环重索引
13 14 15 16 13 16 17 18
全属性编码
无损图结构序列
13 n_l e_te_l 14 n_le_te_l 15 n_l e_te_l 16 n_le_te_l 17 n_le_te_l 18 n_l e_te_l
图结构编码器
Enc_G
图特征
对齐网络
文本特征编码器
重建节点文本属性
Cardiovascular complications are the primary...
$h_i^{\text{struc}} \in \mathbb{R}^{d_g}$
Cardiovascular complications are the primary...
节点对应文本属性
文本特征编码器
Enc_T
文本语义
对齐网络
$h_i^{\text{text}} \in \mathbb{R}^{d_t}$
基于InfoNCE损失的
全局表征对齐
子结构-短语级的
局部语义对齐机制
$\mathcal{L}_{\text{global}}$
$\mathcal{L}_{\text{local}}$
$\mathcal{L}_{\text{gen}}$
基于交叉熵的
图到文本重建目标